

IT-ACE-S11 — Instrucción de Trabajo: Muestrero / Analista de Laboratorio de Acería

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S11
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-11 Muestrero / Analista de Laboratorio de Acería (sindicalizado, N-4)
Área	Laboratorio de acería (OES, C/S, O/N) y muestreo neumático
Turno	4x4 de 12 h (relevé 07:00 / 19:00) y administrativo (patrones y calibración) · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad; en turno, C-04
Manuales de referencia	MO-EAF-06 · MO-LF-01 · MO-EAF-05 (escoria) · MO-CC1-04 / MO-CC2-04 (distribuidor) · MS-ACE-01, 03, 06, 08, 09 · FT-ACE-001 §2, §3 y §7
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con diseño instruccional)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno, 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director

Esta IT resume tu parte de MO-EAF-06 y MO-LF-01. **No reemplaza al manual ni al procedimiento de laboratorio** [por referenciar]. Lo marcado **[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]** o **[Supuesto]** no se usa hasta que C-09 / C-07 lo validen.

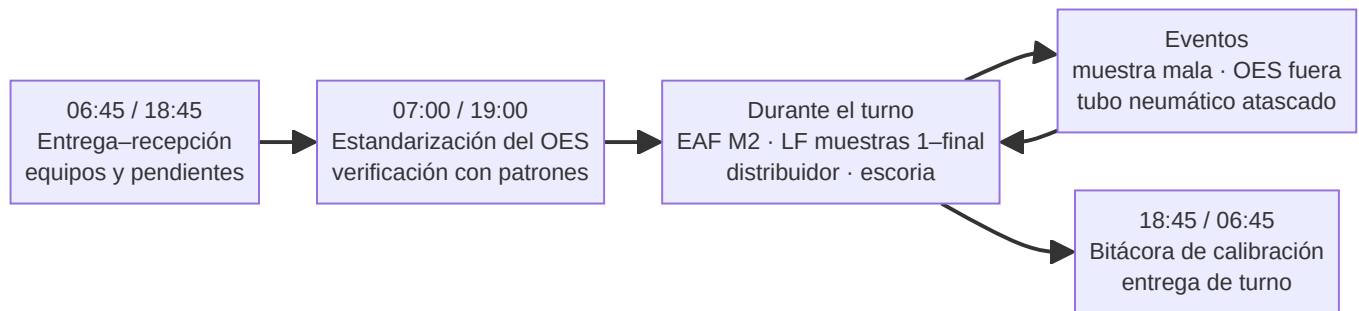
2. Mi puesto en 30 segundos

Analizo las muestras del EAF, del LF y del distribuidor y reporto la química **en ≤ 4 min** [Supuesto]. Con mi resultado, el púlpito decide vaciar, ajustar o liberar la olla. Un resultado equivocado manda acero fuera de grado al cliente; uno tardío detiene la secuencia. Si no confío en un análisis, **lo retengo y pido otra muestra**. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **aviso, detengo y escalo** a C-09 (en turno, C-04).

★ Mis 3 reglas de oro

1. **Verifica con patrones antes de reportar.** Fuera de tolerancia = recalibra primero.
2. **Trazabilidad siempre:** colada, momento y hora en cada muestra y resultado.
3. **En el piso, EPP aluminizado y zona de exclusión;** en el laboratorio, guardas puestas y cilindros con cadena.

3. Mi turno de 12 horas

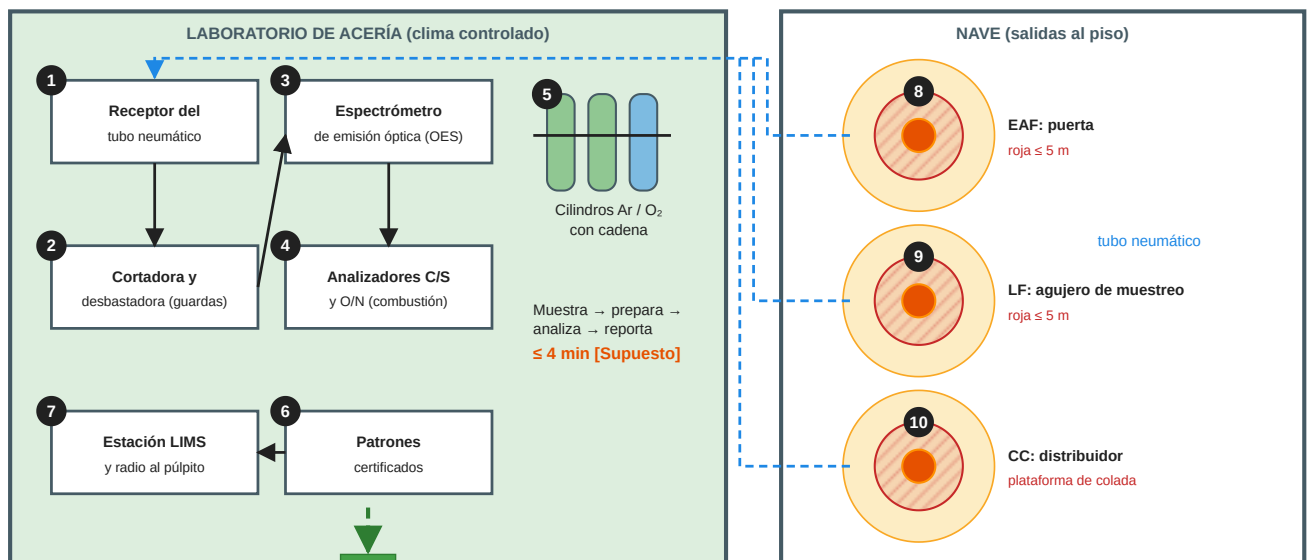


Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega-recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura IT-S11. Mi área: laboratorio de acería y puntos de muestreo en la nave (vista en planta)

Esquemático sin escala. Valores de MO-EAF-06, MO-LF-01 y DP S-11; zonas según MS-ACE-01 [Supuesto — Validar con C-16]



Leyenda

- 1 Receptor del tubo neumático: verifica número de colada y momento
- 2 Preparación: corta y desbasta con guardas puestas (NOM-004)
- 3 Espectrómetro OES: estandarización por turno; programa por familia
- 4 Analizadores C/S y O/N por combustión con patrones certificados
- 5 Cilindros de argón y O₂ asegurados con cadena (NOM-020, MS-ACE-06)
- 6 Patrones certificados: verificación diaria antes de reportar
- 7 LIMS y radio: reporta al púlpito (S-01 EAF, S-06 LF) y a nivel 2
- 8 EAF: la muestra la toma S-02 con la lanza (M1, M2, M3)
- 9 LF: la muestra la toma S-07; yo libero la química de envío
- 10 Distribuidor de CC: analizo y reporto desviaciones (C)

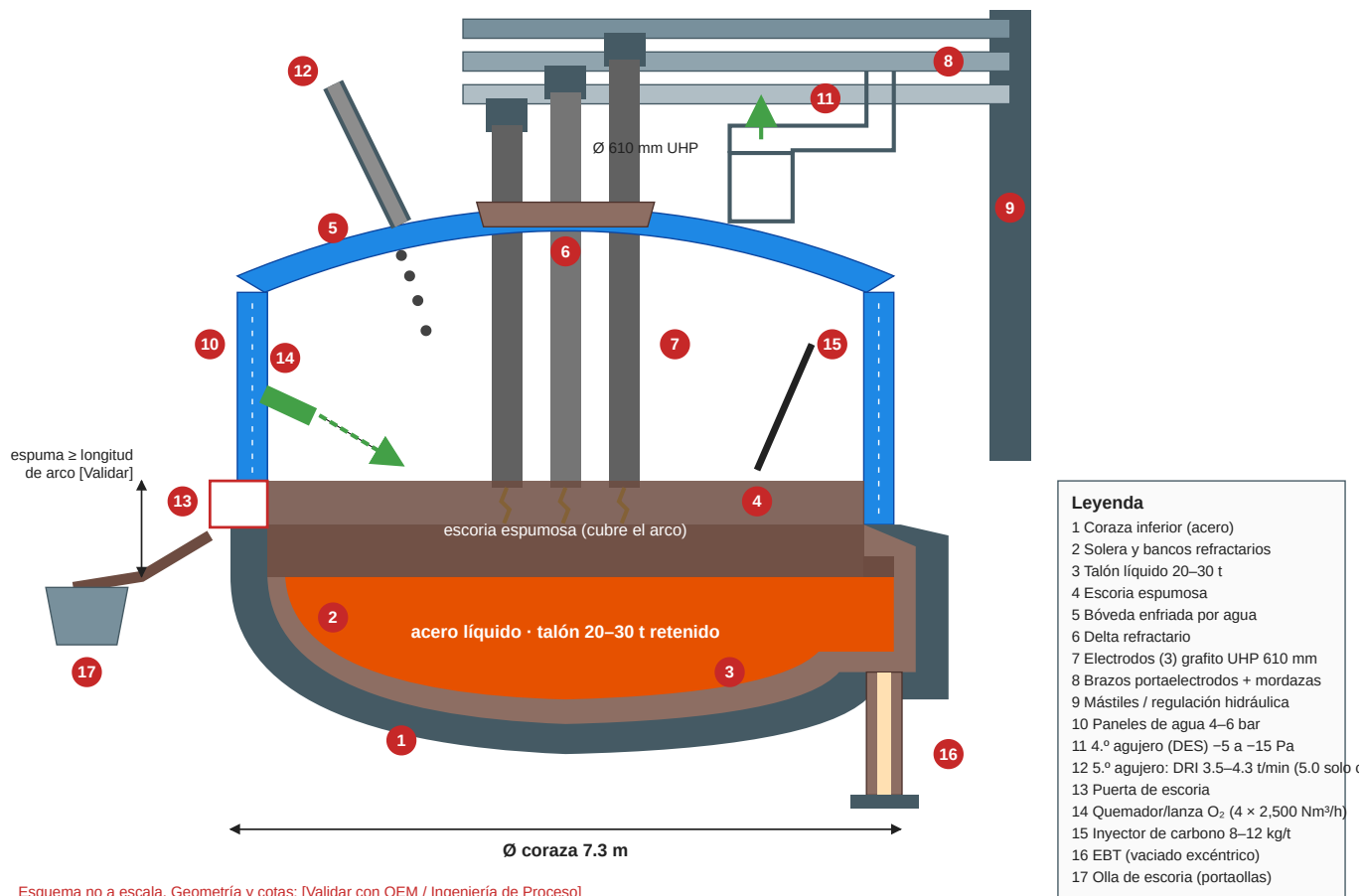
Zonas y valores clave

- ROJA: solo personal esencial, EPP aluminizado
- AMARILLA: autorizado, tras barrera, EPP completo
- VERDE: tránsito con EPP básico de nave
- Ruta de escape → salida (verde en el muro)

Tiempo de análisis ≤ 4 min (3–5); alarma > 6 min
 Muestra sin porosidad ni escoria; si no, pide otra
 Fuera de tolerancia en patrones: recalibra antes de reportar
 En el piso: EPP aluminizado, solo con el ejecutor en roja
 Muestra caliente: pinzas y guantes; enfría en posición protegida
Puedo retener un resultado y pedir nueva muestra

Figura de apoyo:

Figura 2. Corte esquemático del EAF (EAF-1 / EAF-2, AC, 150 t, EBT)

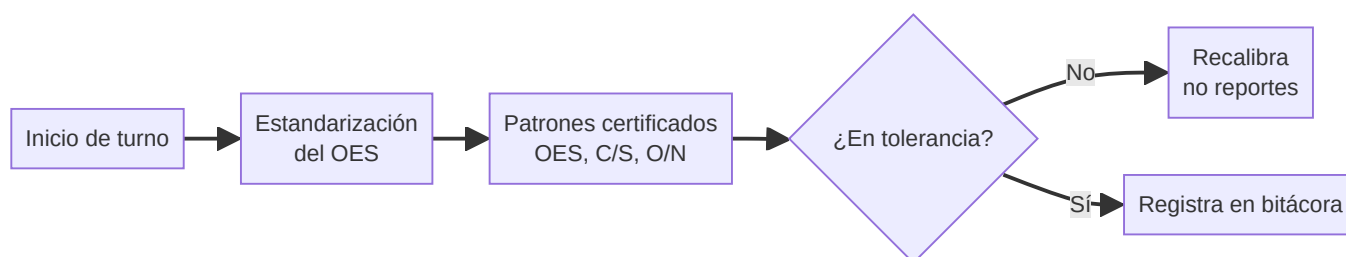


5. Mi EPP

EPP	Cuándo lo uso
Lentes de seguridad	Siempre en laboratorio y nave
Guantes para muestra caliente y pinzas	Al recibir y preparar muestras
Protección auditiva	Cortadora, desbastadora y nave
Careta, chaqueta y guantes aluminizados	Al tomar o recoger muestras en el piso (zona roja $\leq$ 5 m)
Ropa ignífuga (FR), casco y botas metatarsales	Siempre que salgo a la nave
Detector personal de CO y O ₂	En la nave y cerca de cilindros de argón

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — Verificar los equipos con patrones (DP S-11; MO-EAF-06 §4)

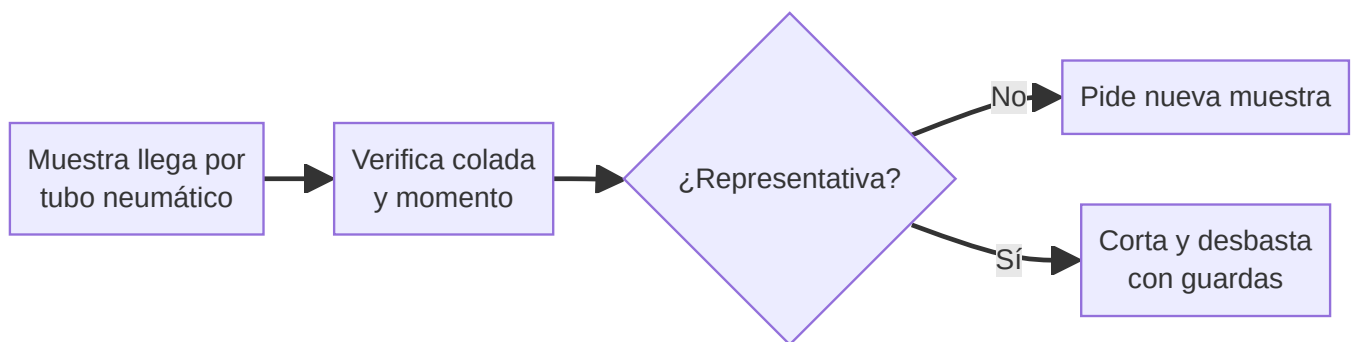


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Estandariza el espectrómetro OES.	Estandarización del turno completa.	
2	Analiza los patrones certificados en OES y en C/S y O/N.	Resultados dentro de la tolerancia del patrón [Validar con OEM].	
3	Si algo sale fuera de tolerancia, recalibra antes de reportar.	Patrón en tolerancia tras recalibrar.	★
4	Revisa argón del OES y cilindros asegurados con cadena.	Presión suficiente; cadena puesta.	
5	Registra la verificación.	Bitácora de calibración al 100 %.	

● ALTO — detén y avisa si...

- El equipo no entra en tolerancia después de recalibrar: avisa a C-09 y al púlpito.
- Un cilindro está suelto o con fuga.

Tarea 2 — Recibir y preparar la muestra (MO-EAF-06, paso 8)

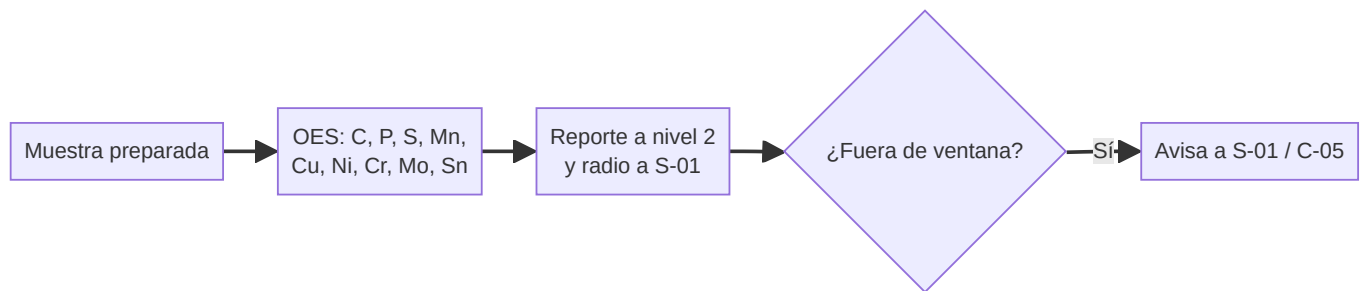


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Toma la muestra del receptor con pinzas y guantes.	Sin contacto directo con la muestra caliente.	
2	Verifica número de colada, estación y momento (M1, M2, M3 o muestra del LF).	Etiqueta coincide con nivel 2.	
3	Revisa la paleta.	Sin porosidad ni escoria; si no, pide otra muestra.	
4	Corta y desbasta la superficie con guardas puestas.	Superficie plana y limpia (NOM-004).	

● ALTO — detén y avisa si...

- La muestra no tiene identificación o no coincide con la colada.
- La desbastadora no tiene guarda.

Tarea 3 — Analizar y reportar la muestra del EAF (MO-EAF-06, paso 8)

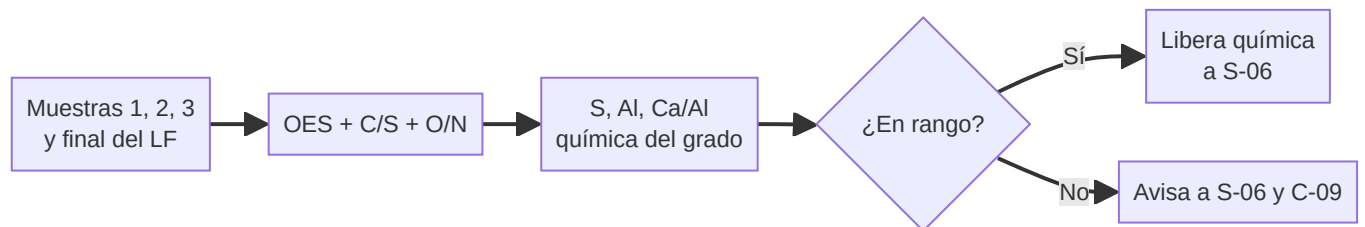


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Analiza con el programa de la familia de acero.	Programa correcto en OES [Validar con OEM].	
2	Revisa C y P contra la ventana de vaciado.	C 0.04–0.08 %; P ≤ 0.015 %.	
3	Revisa residuales (Cu, Sn, Ni, Cr).	Según el grado (C-09).	
4	Reporta al púlpito y a nivel 2.	Tiempo ≤ 4 min [Supuesto] (3–5 min); alarma > 6 min.	
5	Si P > 0.015 % o hay residuales fuera, avísalo de inmediato.	S-01 y C-05 informados.	

● ALTO — detén y avisa si...

- No puedes dar resultado en 6 min: avisa a S-01; él decide con T y O.
- El resultado no es confiable: **retén el resultado** y pide nueva muestra.

Tarea 4 — Analizar el LF y liberar la química de envío (MO-LF-01)

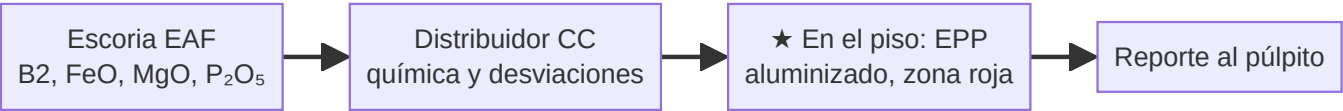


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Analiza cada muestra del LF.	Resultado en ≤ 4 min [Supuesto].	
2	Revisa el azufre.	S ≤ 0.010 % (CC1 bajo C y HSLA).	
3	Revisa el aluminio soluble.	CC1: 0.020–0.045 %; CC2: ≤ 0.005 % [Validar].	
4	Si hubo CaSi, revisa la relación Ca/Al.	0.08–0.14 [Validar con Ingeniería de Proceso].	
5	Revisa la química completa del grado.	Rango del grado (FT-ACE-001 §7; C-09).	
6	Libera la química de envío de la muestra final a S-06 y nivel 2.	Liberación registrada en LIMS.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- La química final está fuera del grado: no liberes; avisa a S-06 y C-09.
- N captado > 15 ppm [Supuesto]: avisa a S-06.

Tarea 5 — Muestras de escoria y del distribuidor; salidas al piso (MO-EAF-05; MO-CC1-04 / MO-CC2-04; MS-ACE-01)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Analiza la escoria del EAF y reporta.	B2 1.8–2.2; FeO 25–35 %; MgO 8–10 %.	
2	Analiza la muestra del distribuidor y reporta desviaciones.	Química del grado; avisa a S-12 y C-09.	
3	Si sales al piso, ponte el EPP aluminizado antes de entrar a roja.	Roja ≤ 5 m de la puerta o agujero; solo el ejecutor y su acompañante.	★
4	Mantente ≥ 1.5 m de la puerta y ≤ 2 min en roja.	Tiempo controlado.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Tu EPP aluminizado está húmedo, roto o con grasa: no entres a roja.
- Suena sirena o semáforo rojo de vaciado o arranque: sal a zona verde.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ Estandarización y patrones en tolerancia antes de reportar.
- ☐ Muestra identificada: colada, estación, momento.
- ☐ Muestra representativa (sin porosidad ni escoria).
- ☐ Guardas de cortadora y desbastadora colocadas.
- ☐ Cilindros de argón y O₂ con cadena.
- ☐ En el piso: EPP aluminizado seco e íntegro; ≤ 2 min en roja.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Patrón fuera de tolerancia	Recalibra; retén resultados.	C-09 — ext. 4300 [Supuesto]
Muestra con porosidad o escoria	Pide nueva muestra.	S-02 (EAF) / S-07 (LF) — canal 2 / 3 [Supuesto]
Sin resultado en > 6 min	Avisa; S-01 decide con T y O.	S-01, C-05 — canal 2
Tubo neumático atascado	Reporta la falla; S-01 / S-06 deciden con T y O.	C-05, mantenimiento — ext. 4200 [Supuesto]
Química del LF fuera del grado	No liberes.	S-06, C-09 — canal 3 / ext. 4300
Fuga de gas de laboratorio	Cierra el cilindro si es seguro; ventila; sal.	C-04 — canal 1 [Supuesto]
Alarma de emergencia en la nave	Sal a zona verde; reporta en tu punto de reunión.	Líder de sector — canal 1

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Resultados con número de colada, estación y hora	Cada muestra	LIMS / nivel 2
Verificación diaria con patrones y estandarización	Cada turno	Bitácora de calibración
Resultados retenidos y muestras repetidas (con causa)	Al ocurrir	LIMS
Análisis de escoria	Cada colada que lo pida	LIMS
Entrega de turno	06:45 / 18:45	Bitácora de turno

10. Mi certificación

Manual	Nivel ILUO	Teoría	OJT	Pasos ★ que me evalúan	Vigencia
MO-EAF-06	U (3)	24 h (OES, preparación, trazabilidad)	80 h / 100 análisis	Preparación y reporte; muestra no representativa	24 meses (TD-P07)
MO-LF-01	U (3)	24 h	80 h / 100 análisis	Preparación y reporte	24 meses
MS-ACE-01	U (3)	8 h (metal fundido)	40 h + 20 muestreos	3, 6, 9, 12	24 meses (TD-P07)

Plan del puesto (DP-ACE-S): ruta técnica 40 h, OJT 300 h (25 turnos), refresco con ensayo de aptitud interlaboratorio 8 h/año. Sin certificaciones de 12 meses en este puesto. Tiempo de análisis homologado con MO-EAF-06 y MO-LF-01: **≤ 4 min** [Supuesto] (rango 3–5 min; alarma > 6 min). La DP-ACE-S de S-11 aún dice ≤ 3 min: se corrige en la DP; la meta final la valida C-09 (experto-operativo-metalurgia, 2026-09-26).

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

Término	Qué significa
OES	Espectrómetro de emisión óptica: mide la química del acero
C/S y O/N	Analizadores por combustión de carbono, azufre, oxígeno y nitrógeno
Patrón certificado	Muestra de química conocida para verificar el equipo
Estandarización	Ajuste del OES al inicio del turno
LIMS	Sistema de información del laboratorio
M1, M2, M3	Momentos de medición en el EAF
Muestra representativa	Paleta sin porosidad ni escoria
Ca/Al	Relación que indica si el tratamiento con CaSi fue correcto
B2	Basicidad de la escoria: CaO / SiO ₂

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación, desde MO-EAF-06, MO-LF-01, MO-EAF-05, MS-ACE-01 y DP-ACE-S (S-11)	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S11-muestrero-analista-laboratorio.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.